

THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MSCHOOL

Tài liệu này đặc tả toàn diện kiến trúc kỹ thuật hệ thống, danh mục các dịch vụ và ứng dụng cấu thành, phân rã chức năng chi tiết, thuật toán xử lý thị giác máy tính và cơ sở dữ liệu, ma trận kế thừa hệ sinh thái codebase nội bộ (base-ai, base-be, base-cms, base-mobile, base-sdk) và kế hoạch triển khai 16 task (WBS) trên máy chủ micro-server (GPU NVIDIA RTX 3060 12GB VRAM, CPU Intel Xeon 32 luồng, 62GB RAM).

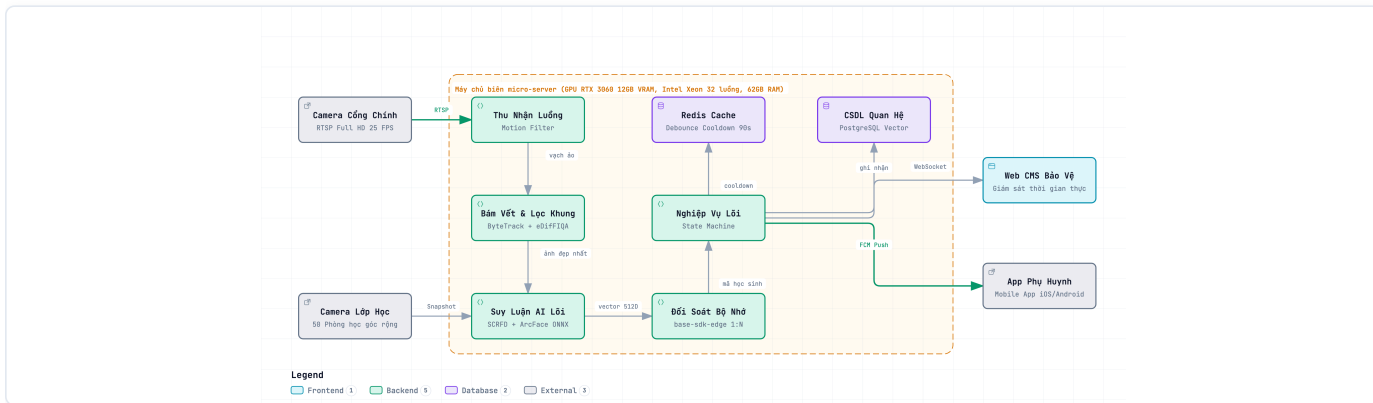
1. TỔNG QUAN KỸ THUẬT VÀ ĐẶC THÙ NGHIỆP VỤ

Hệ thống Điểm danh không dừng qua Camera IP mschool vận hành trong môi trường trường học thông minh với 4 đặc thù kỹ thuật trọng yếu:

- Nhận diện không dừng (On-The-Fly / Non-cooperative):** Học sinh bước đi tự nhiên qua cổng (cự ly 2m – 5m, tốc độ 1.0 – 1.5 m/s), không dừng lại nhìn camera, góc nhìn nghiêng chúc từ trên cao (góc chúc 15° – 25°).
- Lưu lượng dồn dập giờ cao điểm (Burst Traffic):** 80% lưu lượng tập trung trong 30 phút đầu giờ sáng (07h00 – 07h30), học sinh đi theo nhóm đông dàn hàng ngang che khuất một phần khuôn mặt nhau.
- Hành vi löt camera nhiều lần trong ngày:** Học sinh và phụ huynh di chuyển qua lại khu vực cổng nhiều lần (đứng nói chuyện, mua đồ, phụ huynh đưa con tới cổng rồi quay về).
- Phân biệt 3 nhóm đối tượng truy cập:**
 - Thành viên chính thức (học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên).
 - Khách / Phụ huynh hợp lệ có thời hạn hiệu lực (Visitor TTL).
 - Người lạ chưa đăng ký (cảnh báo an ninh bất bảo vệ).

2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ VÀ PHÂN VÙNG MẠNG

2.1. Kiến Trúc 4 Tầng Phân Lập



Hệ thống được tổ chức thành 4 tầng phân lập theo chuẩn Microservices:

- Tầng Thu nhận Biên (Edge Ingestion Layer):** Tiếp nhận luồng RTSP Full HD từ Camera IP Cổng và kích hoạt chụp ảnh góc rộng độ phân giải cao tại 50 phòng học.
- Tầng Suy luận AI (AI Inference Layer):** Vận hành base-ai trên GPU RTX 3060 với mô hình SCRFD phát hiện 40 khuôn mặt trong 25ms, eDiffiQA đánh giá chất lượng ảnh và ArcFace trích xuất vector 512D trong 15ms.
- Tầng Nghiệp vụ Lỗi & State Machine (Business Core Layer):** Vận hành base-be (Spring Boot 3.3) quản lý Daily Session State Machine, bộ đệm Cooldown 90s trên Redis, phân hệ Visitor TTL và điều phối chụp ảnh theo Thời khóa biểu.
- Tầng Bộ đệm RAM & Lưu trữ Bền vững (Memory & Persistence Layer):** base-sdk-edge duy trì chỉ mục vector 2 vùng trong RAM cho tốc độ quét 1:N đạt 0.25ms; PostgreSQL 16 (pgvector) lưu trữ hồ sơ và lịch sử điểm danh bền vững.

2.2. Phân Vùng Mạng và Dài IP (Network Topology)

STT	Phân vùng mạng	Thiết bị / Node	Dịch vụ đảm nhiệm	Giao thức & Port	Cơ chế bảo vệ
1	VLAN Camera	cam-gate-01/02 cam-class-01..50	Camera IP Cổng và Camera Lớp học	RTSP (Port 554), HTTP Snapshot (Port 80)	VLAN cô lập, không ra Internet, cấp nguồn qua Switch PoE Gigabit.
2	VLAN Quản Trị & Bốt Bảo Vệ	pc-admin-01 pc-guard-01	Máy tính Web CMS & Máy trạm bốt bảo vệ	HTTPS (Port 443), WebSocket	Mạng LAN nội bộ, xác thực qua JWT Token và phân quyền RBAC.
3	Máy Chủ Nghiệp Vụ	micro-server (Host)	Ingestion Worker, base-a i , base-be	HTTP RESTful (8080), gRPC	Đặt tại phòng kỹ thuật, bảo vệ bằng tường lửa UFW.
4	Lưu Trữ & Cache	micro-server (Docker)	PostgreS QL 16 (pgvector), Redis	TCP Port 5432, Port 6379	Cô lập trong Docker Bridge, phân tầng lưu trữ SSD NVMe RAID 1 (DB) & cụm 6× HDD 4TB RAID 10 (Media/Logs), mã hóa AES-256.

3. DANH MỤC DỊCH VỤ VÀ ỨNG DỤNG

Hệ thống mschool bao gồm 7 dịch vụ và ứng dụng độc lập:

```
%%{init: {'flowchart': {'nodeSpacing': 8, 'rankSpacing': 140, 'padding': 3, 'curve': 'basis'}}}%
flowchart LR
    %% GỐC HỆ THỐNG
    ROOT["HỆ THỐNG MSCHOOL"]:::cLevel0

    %% 7 DỊCH VỤ VÀ ỨNG DỤNG
    APP1["1. Ingestion Worker"]:::cLevel1
    APP2["2. Bộ Máy AI"]:::cLevel1
    APP3["3. Đối Soát RAM"]:::cLevel1
    APP4["4. Backend Nghiệp Vụ"]:::cLevel1
    APP5["5. Web Quản Trị CMS"]:::cLevel1
    APP6["6. App Di Động"]:::cLevel1
    APP7["7. CSDL & Cache"]:::cLevel1

    %% LIÊN KẾT TỪ GỐC
    ROOT --> APP1
    ROOT --> APP2
    ROOT --> APP3
    ROOT --> APP4
    ROOT --> APP5
    ROOT --> APP6
    ROOT --> APP7

    %% ĐỊNH DẠNG
    classDef cLevel0 font-size:12px,font-weight:bold,padding:6px 16px;
    classDef cLevel1 font-size:11px,font-weight:bold,padding:5px 14px;
```

Bảng Tổng Hợp Dịch Vụ / Ứng Dụng Và Chức Năng:

STT	Dịch Vụ / Ứng Dụng	Nền tảng & Môi trường	Chức Năng Phân Rã Chi Tiết	Giao thức & Dữ liệu I/O	Kế thừa Codebase
1	Ingestion Worker camera-worker	Python 3.11, OpenCV, GStreamer, ByteTrack Daemon Host Network	• Tiếp nhận luồng RTSP Full HD H.264/H.265 (buffer = 1 frame). • Bám vết ByteTrack đa đối tượng, cấp phát track_id duy nhất. • Vạch ảo Spatial Tripwire 2 chiều xác định hướng Vào / Ra. • Lọc Best Frame eDifFIQA (độ nét, mở mắt, góc nhìn). • Đẩy ảnh sang AI và đánh dấu sent = true khóa track.	Input: RTSP (Port 554) Output: gRPC / REST sang base-ai	40% (Kế thừa ByteTrack từ base-ai)

STT	Dịch Vụ / Ứng Dụng	Nền tảng & Môi trường	Chức Năng Phân Rã Chi Tiết	Giao thức & Dữ liệu I/O	Kế thừa Codebase
2	Bộ Máy AI base-ai	FastAPI, PyTorch, ONNX Runtime, CUDA 12 Docker (GPU RTX 3060)	• Bóc tách 40 khuôn mặt / ảnh bằng SCRFD ONNX (25ms). • Trích xuất vector 512D bằng ArcFace ResNet50 (15ms). • Kiểm định chất lượng ảnh khuôn mặt eDiffQA. • Chống giả mạo ảnh in và màn hình MiniFASNet (18ms). • Phân tách không gian ROI: Bục giảng vs Dây bàn học. • API suy luận: /face/extract, /face/classroom-detect.	Input: Base64 / Multipart Output: JSON Vector 512D & ROI	90% (Kế thừa trọn vẹn base-ai)

STT	Dịch Vụ / Ứng Dụng	Nền tảng & Môi trường	Chức Năng Phân Rã Chi Tiết	Giao thức & Dữ liệu I/O	Kế thừa Codebase
3	Đổi Soát RAM base-sdk-edge	C++17, Python C-Extension, OpenBLAS <i>In-Memory Library nhúng trong AI</i>	- Phân vùng PERMANENT_INDEX (2.000–5.000 vectors). - So khớp tích vô hướng Cosine BLAS 1:N trong RAM (0.25ms). - Phân vùng VISITOR_DYNAMIC_INDEX kèm metadata TTL. - Tiến trình dọn dẹp (auto-eviction) xóa vector hết hạn mỗi 5p. - Đổi soát 3 tầng: Thành viên → Khách hợp lệ → Người lạ.	Input: Vector 512D Output: identity_code, cosine_score	85% (Kế thừa base-sdk-edge)

STT	Dịch Vụ / Ứng Dụng	Nền tảng & Môi trường	Chức Năng Phân Rã Chi Tiết	Giao thức & Dữ liệu I/O	Kế thừa Codebase
4	Backend Nghiệp Vụ base-be	Java 21, Spring Boot 3.3, Quartz Docker (Port 8080)	- Quản lý cửa sổ Cooldown 90s trên Redis triệt tiêu trùng lặp. - DailySessionStateMachine : Chốt Giờ Đến/Về, lọc ra ngoài < 5p. - Quartz Scheduler điều phối chụp 3 ảnh tại 50 lớp đầu tiết. - Đối soát danh sách lớp, phát hiện vắng mặt, ngỗng nhầm lớp. - Quản lý CRUD Khách/Phụ huynh, cấp mã TTL mở làn. - Hàng đợi Outbox & Đẩy thông báo FCM về Mobile App < 2s. - Bảo mật sinh trắc học AES-256 và phân quyền RBAC.	Input: REST / Event Output: PostgreSQL, Redis, FCM, WS	80% (Kế thừa base-be/modules)

STT	Dịch Vụ / Ứng Dụng	Nền tảng & Môi trường	Chức Năng Phân Rã Chi Tiết	Giao thức & Dữ liệu I/O	Kế thừa Codebase
5	Web Quản Trị CMS base-cms	TypeScript, Next.js 14, Tailwind CSS Docker (Port 3000)	- Bảng điều khiển số toàn trường thời gian thực (WebSocket). - Sơ đồ mặt bằng 50 phòng học, cảnh báo viên đồ học sinh lạ. - Portal Bốt bảo vệ: Giám sát người lạ, duyệt khách hẹn trước. - Quản lý Thời khóa biểu, phân công giảng dạy, danh sách lớp. - Quản lý hồ sơ khuôn mặt, Import/Export Excel, báo cáo.	Input: HTTPS / WebSocket Output: Reactive UI & Excel	80% (Kế thừa base-cms/src)
6	App Di Động base-mobile	Dart, Flutter 3.x (iOS & Android), BLoC App Store & Google Play	- Chụp sinh trắc học Multi-shot 3 góc độ kèm Active Liveness. - Nhật ký điểm danh: Nhận thông báo FCM < 2s khi con đến/về. - Sổ đầu bài điện tử: Xem số tự động, xác nhận dạy thay. - Thẻ đón con điện tử và gửi yêu cầu đăng ký làm việc.	Input: Camera, Push FCM Output: RESTful API sang base-backend	85% (Kế thừa base-mobile)

STT	Dịch Vụ / Ứng Dụng	Nền tảng & Môi trường	Chức Năng Phân Rã Chi Tiết	Giao thức & Dữ liệu I/O	Kế thừa Codebase
7	CSDL & Cache postgres-redis	PostgreSQL 16 (pgvector), Redis 7 Docker (Port 5432, 6379)	- face_biometric_profile s : Hồ sơ vector 512D mã hóa AES-256. - visitor_registrations : Khách đăng ký có thời hạn TTL. - daily_attendance_sessions : Phiên điểm danh ngày và mốc giờ. - classroom_period_attendances : Số đầu bài điện tử tiết học. - stranger_access_logs : Nhật ký người lạ (tự hủy sau 24h). - Redis: Bộ đệm Cooldown 90s, khóa phân tán, session token.	Input: SQL Queries / Redis Cmd Output: CSDL bền vững & Cache RAM	95% (Kế thừa Docker pgvector & Redis)

4. PHÂN RÃ CHỨC NĂNG CHI TIẾT

```
%%{init: {'flowchart': {'nodeSpacing': 8, 'rankSpacing': 140, 'padding': 3, 'curve': 'basis'}}}%
flowchart LR
  %% GỐC HỆ THỐNG
  ROOT["PHÂN RÃ CHỨC NĂNG MSCHOOL"]:::cLevel0

  %% 4 PHÂN HỆ CỐT LÕI
  MOD1["1. THU NHẬN & AI BIÊN"]:::cLevel1
  MOD2["2. ĐỐI SOÁT BỘ NHỚ RAM"]:::cLevel1
  MOD3["3. NGHIỆP VỤ & ĐIỀU PHỐI"]:::cLevel1
  MOD4["4. ỨNG DỤNG ĐẦU CUỐI"]:::cLevel1

  %% CHỨC NĂNG CON PHÂN HỆ 1
  F1_1["1.1. Ingestion RTSP Buffer = 1"]:::cLevel2
  F1_2["1.2. ByteTrack & Tripwire 2 chiều"]:::cLevel2
  F1_3["1.3. Lọc Best Frame eDifFIQA"]:::cLevel2
  F1_4["1.4. Bóc tách 40 mặt SCRFD"]:::cLevel2

  %% CHỨC NĂNG CON PHÂN HỆ 2
```

```
F2_1["2.1. ArcFace ResNet50 512D"]:::cLevel2
F2_2["2.2. So khớp Permanent RAM 0.25ms"]:::cLevel2
F2_3["2.3. Quản lý Visitor Dynamic TTL"]:::cLevel2
F2_4["2.4. Lưu trữ PostgreSQL AES-256"]:::cLevel2
```

%% CHỨC NĂNG CON PHẦN HỆ 3

```
F3_1["3.1. Bộ đệm Cooldown 90s Redis"]:::cLevel2
F3_2["3.2. Daily Session State Machine"]:::cLevel2
F3_3["3.3. Scheduler chụp lớp học"]:::cLevel2
F3_4["3.4. Bẫy ngòi nhâm lớp học"]:::cLevel2
```

%% CHỨC NĂNG CON PHẦN HỆ 4

```
F4_1["4.1. Dashboard sĩ số thời gian thực"]:::cLevel2
F4_2["4.2. Sơ đồ 50 phòng học trực quan"]:::cLevel2
F4_3["4.3. Multi-shot Active Liveness"]:::cLevel2
F4_4["4.4. Hàng đợi Outbox & Push FCM"]:::cLevel2
```

%% LIÊN KẾT

```
ROOT --> MOD1
ROOT --> MOD2
ROOT --> MOD3
ROOT --> MOD4
```

```
MOD1 --> F1_1 & F1_2 & F1_3 & F1_4
MOD2 --> F2_1 & F2_2 & F2_3 & F2_4
MOD3 --> F3_1 & F3_2 & F3_3 & F3_4
MOD4 --> F4_1 & F4_2 & F4_3 & F4_4
```

%% ĐỊNH DẠNG

```
classDef cLevel0 font-size:12px,font-weight:bold,padding:6px 16px;
classDef cLevel1 font-size:11px,font-weight:bold,padding:5px 14px;
classDef cLevel2 font-size:10px,padding:4px 10px;
```

4.1. Ingestion Worker (camera-worker)

- **Mục đích:** Chạy ngầm thu nhận RTSP camera công, bấm vết, phân loại chiều và chọn 1 ảnh đẹp nhất gửi AI.
- **Thành phần chức năng:**
 1. RTSPStreamIngestion: Giải mã H.264/H.265 qua GStreamer, duy trì buffer = 1 triệ tiêu trễ tích lũy.
 2. ByteTrackTracker: Theo dõi đa đối tượng liên tục, cấp phát track_id duy nhất.
 3. SpatialTripwire: Đo biến thiên tọa độ trọng tâm (X, Y) cắt vạch ảo xác định chiều **Vào (IN)** hay **Ra (OUT)**.
 4. eDiffIQAEvaluator: Đánh giá độ nét, độ mờ mắt, góc nghiêng; chọn ảnh điểm cao nhất khi > 0.85 hoặc sau 0.8s.
 5. DispatcherClient: Gửi Best Frame sang AI, đánh dấu sent = true khóa track và hủy các frame sau.

4.2. Bộ Máy AI (base-ai)

- **Mục đích:** Xử lý suy luận thị giác máy tính chuyên sâu trên GPU NVIDIA RTX 3060.
- **Thành phần chức năng:**
 1. CrowdFaceDetector (engines/face/detector.py): SCRFD ONNX bóc tách 40 khuôn mặt / ảnh trong 25ms.
 2. FeatureExtractor (engines/face/recognizer.py): ArcFace ResNet50 trích xuất vector 512D chuẩn hóa L2 trong 15ms.
 3. ClassroomROI splitter: Tự động phân tách Vùng Bục giảng (Teacher ROI) và Vùng Dây bàn học (Student ROI).
 4. AntiSpoofingValidator (engines/face/liveness.py): MiniFASNet chống giả mạo ảnh in/màn hình trong 18ms.
 5. InferenceAPIFacade: API RESTful /face/extract, /face/classroom-detect, /face/verify-quality.

4.3. Đối Soát RAM (base-sdk-edge)

- **Mục đích:** Duy trì kho vector trong bộ nhớ RAM máy chủ micro-server để đạt tốc độ so khớp < 0.25ms.
- **Thành phần chức năng:**

1. PermanentIndexPartition: Lưu 2.000–5.000 vector học sinh/giáo viên, tính tích vô hướng Cosine BLAS 1:N trong 0.25ms.
2. VisitorDynamicIndexPartition: Lưu 50–200 vector khách/phụ huynh kèm siêu dữ liệu TTL (valid_from/to).
3. TTLAutoEvictionEngine: Tiến trình định kỳ 5 phút quét và giải phóng vector khách hết hạn khỏi RAM.
4. IndexSyncReceiver: Nhận sự kiện đồng bộ từ Backend khi có biến động hồ sơ sinh trắc học.

4.4. Backend Nghiệp Vụ (base-be)

- **Mục đích:** Trung tâm điều phối nghiệp vụ, quản lý phiên điểm danh, thời khóa biểu và giao tiếp đa kênh.
- **Thành phần chức năng:**
 1. RedisCooldownManager: Cửa sổ Cooldown 90s (cooldown:gate:{id}) triệt tiêu trùng lặp ở cổng.
 2. DailySessionStateMachine: Tự động chốt Giờ Đến sáng, Giờ Về chiều, bỏ qua lượt ra ngoài ngắn < 5p.
 3. QuartzClassroomScheduler: Lập lịch kích hoạt chụp ảnh 50 phòng học tại phút thứ 5 đầu mỗi tiết học.
 4. ClassroomPeriodEvaluator: Đối soát danh sách lớp, phát hiện vắng mặt, ngồi nhầm lớp, giáo viên dạy thay.
 5. VisitorTTLSERVICE: API CRUD khách, cấp mã truy cập có thời hạn và đồng bộ sang RAM Index.
 6. NotificationOutboxDispatcher: Outbox Pattern và cổng đẩy tin nhắn Firebase (FCM) về Mobile App < 2s.
 7. SecurityAndAuditModule: Mã hóa AES-256 dữ liệu sinh trắc học, quản lý RBAC và Audit Log.

4.5. Web Quản Trị CMS (base-cms)

- **Mục đích:** Giao diện trực quan Web phục vụ Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo và Bốt Bảo vệ.
- **Thành phần chức năng:**
 1. CampusLiveDashboard: Bảng điều khiển sĩ số toàn trường thời gian thực qua WebSocket.
 2. ClassroomMatrixView: Sơ đồ mặt bằng 50 phòng học, hiển thị ảnh chụp mẫu và cảnh báo viền đỏ.
 3. GuardDeskPortal: Giao diện bốt bảo vệ tiếp đón khách, duyệt khách hẹn trước, danh sách đón con.
 4. TimetableManager: Quản lý thời khóa biểu, phân công giảng dạy và danh sách học sinh.
 5. BiometricProfileManager: Quản lý hồ sơ khuôn mặt, Import/Export Excel và báo cáo chuyên cần.

4.6. App Di Động (base-mobile)

- **Mục đích:** Ứng dụng điện thoại phục vụ Phụ huynh theo dõi con và Giáo viên quản lý lớp học.
- **Thành phần chức năng:**
 1. MultiShotFaceCapture: Khung chụp 3 góc độ (chính diện, nghiêng trái/phải) kèm Active Liveness.
 2. ParentAttendanceFeed: Nhật ký điểm danh thời gian thực, nhận thông báo FCM < 2s khi con đến/về.
 3. TeacherElectronicRegister: Giáo viên xem sĩ số lớp tự động đầu tiết và xác nhận sổ đầu bài.
 4. VisitorPassRequester: Phụ huynh đăng ký đón con hoặc đặt lịch hẹn làm việc với nhà trường.

4.7. CSDL & Cache (postgres-redis)

- **Mục đích:** Quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ và bộ nhớ đệm phân tán tốc độ cao.
- **Thành phần chức năng:**
 1. PostgreSQLStorage: Lưu trữ 5 bảng dữ liệu cốt lõi mã hóa AES-256.
 2. PgvectorExtension: Lưu trữ vector đặc trưng 512D hỗ trợ tìm kiếm lân cận và sao lưu bền vững.
 3. RedisClusterCache: Quản lý khóa phân tán, bộ đệm Cooldown 90s và hàng đợi sự kiện.

5. THUẬT TOÁN VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐẦU CUỐI

5.1. Quy Trình Điểm Danh Cổng Không Dừng (Sequence Diagram)

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor HS as Học Sinh
    participant CAM as Camera IP Cổng (RTSP)
    participant WRK as Ingestion Worker (Python)
```

```

participant AI as base-ai (ArcFace GPU)
participant RAM as base-sdk-edge (RAM Index)
participant BE as base-be (Spring Boot)
participant REDIS as Redis Cache
participant DB as PostgreSQL
participant APP as Mobile App (FCM)

HS->>CAM: Bước qua cổng trường (cự ly 2m – 5m)
CAM->>WRK: Truyền luồng RTSP H.264 (buffer = 1 frame)
Note over WRK: ByteTrack bám vết & gán track_id<br/>Xác định hướng Vào / Ra qua Vạch ảo Tripwire
loop Đánh giá chất lượng khung hình (eDiffIQA)
    WRK->>WRK: Chấm điểm độ nét, độ mở mắt, góc thẳng
end
Note over WRK: Khi điểm > 0.85 hoặc sau 0.8s:<br/>Chọn 1 Best Frame & Đánh dấu sent = true (Khóa track)

WRK->>AI: Gửi Best Frame (gRPC / RESTful)
AI->>AI: ArcFace ResNet50 trích xuất Vector 512D (15ms)
AI->>RAM: Quét 1:N với PERMANENT_INDEX trong RAM (0.25ms)
RAM->>AI: Trả về kết quả so khớp (identity_code, cosine ≥ 0.75)
AI->>BE: Phát sự kiện điểm danh (identity_code, direction, timestamp)

BE->>REDIS: Kiểm tra key cooldown:gate:{identity_code}
alt Trong khoảng Cooldown 90s (Trùng lặp)
    REDIS->>BE: Key tồn tại
    Note over BE: Hủy bỏ sự kiện, không ghi trùng CSDL
else Ngoài khoảng Cooldown (Hợp lệ)
    REDIS->>BE: Key không tồn tại
    BE->>REDIS: Thiết lập cooldown:gate:{identity_code} (TTL 90s)
    BE->>BE: Daily Session State Machine (Chốt Giờ Vào / Ra)
    BE->>DB: Ghi bản ghi daily_attendance_sessions
    BE->>APP: Đẩy thông báo tức thì về điện thoại phụ huynh (< 2s)
end

```

5.2. Quy Trình Điều Phối Và Điểm Danh Lớp Học Toàn Cảnh (Sequence Diagram)

```

sequenceDiagram
    autonumber
    participant CRON as Quartz Scheduler (base-be)
    participant CAM as Camera Lớp Học (VLAN)
    participant AI as base-ai (SCRFD & ArcFace GPU)
    participant RAM as base-sdk-edge (RAM Index)
    participant BE as base-be (Attendance Core)
    participant DB as PostgreSQL
    participant CMS as Web CMS Lớp Học

    CRON->>BE: Kích hoạt tác vụ đầu tiết học (phút thứ 5)
    BE->>CAM: Gửi lệnh HTTP Snapshot qua mạng VLAN Camera
    CAM->>BE: Trả về 3 khung hình JPEG góc rộng độ phân giải cao
    BE->>AI: Gửi ảnh toàn cảnh lớp học (/face/classroom-detect)

    AI->>AI: SCRFD bóc tách đồng thời 40 khuôn mặt (25ms)
    AI->>AI: Phân tách vùng không gian (Bục giảng vs Dây bàn học)

    par Xử lý Vùng Bục Giảng (Teacher ROI)
        AI->>RAM: So khớp vector với Giáo viên theo Thời khóa biểu
        RAM->>AI: Xác định Giáo viên: Đúng giờ / Dạy thay / Vắng
    and Xử lý Vùng Dây Bàn Học (Student ROI)
        AI->>RAM: So khớp 1:N với danh sách 40 học sinh của lớp
        RAM->>AI: Trả về danh sách có mặt / vắng mặt / nhầm lớp
    end
end

```

AI-->>BE: Tổng hợp kết quả điểm danh tiết học
BE-->>DB: Lưu bản ghi classroom_period_attendances
BE-->>CMS: Cập nhật Sổ đầu bài điện tử & Sĩ số trực quan thời gian thực

5.3. Logic Daily Session State Machine (DailyAttendanceStateMachine.java)

```
@Service
@RequiredArgsConstructor
public class AttendanceSessionService {

    private final RedisTemplate<String, String> redisTemplate;
    private final AttendanceRecordRepository recordRepository;
    private final NotificationOutboxService outboxService;

    public void processAttendanceEvent(AttendanceScanEvent event) {
        String identityCode = event.getIdentityCode();
        String cooldownKey = "cooldown:gate:" + identityCode;

        // 1. Kiểm tra cửa sổ Cooldown 90s trên Redis
        if (Boolean.TRUE.equals(redisTemplate.hasKey(cooldownKey))) {
            return;
        }
        redisTemplate.opsForValue().set(cooldownKey, "1", Duration.ofSeconds(90));

        // 2. Khởi tạo phiên điểm danh trong ngày
        LocalDate today = LocalDate.now();
        DailyAttendanceSession session = recordRepository
            .findByStudentCodeAndDate(identityCode, today)
            .orElseGet(() -> DailyAttendanceSession.initSession(identityCode, today));

        LocalDateTime now = LocalDateTime.now();

        // 3. Logic State Machine Transitions
        if (event.getDirection() == Direction.IN) {
            if (session.getCheckInTime() == null) {
                session.setCheckInTime(now);
                session.setStatus(AttendanceStatus.PRESENT);
                outboxService.publishParentNotification(identityCode, "CON_DEN_TRUONG", now);
            } else if (session.getLastOutTime() != null) {
                long minutesOut = Duration.between(session.getLastOutTime(), now).toMinutes();
                if (minutesOut < 5) {
                    session.setLastOutTime(null); // Bỏ qua lượt ra ngoài ngắn hạn
                }
            }
        } else if (event.getDirection() == Direction.OUT) {
            session.setCheckOutTime(now);
            session.setLastOutTime(now);
            if (now.getHour() >= 16) {
                outboxService.publishParentNotification(identityCode, "CON_RA_VE", now);
            }
        }

        recordRepository.save(session);
    }
}
```

5.4. Lược Đồ Cơ Sở Dữ Liệu PostgreSQL 16 & pgvector

-- 1. Bảng hồ sơ sinh trắc học chuẩn hóa (Mã hóa AES-256)

```
CREATE TABLE face_biometric_profiles (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    identity_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    subject_type VARCHAR(20) NOT NULL, -- STUDENT, TEACHER, EMPLOYEE  
    full_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    department_or_class VARCHAR(100) NOT NULL,  
    embedding_primary VECTOR(512) NOT NULL,  
    embedding_left VECTOR(512),  
    embedding_right VECTOR(512),  
    quality_score FLOAT NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- 2. Bảng đăng ký khách và phụ huynh có thời hạn hiệu lực (TTL)

```
CREATE TABLE visitor_registrations (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    visitor_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    full_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    phone_number VARCHAR(20),  
    visitor_type VARCHAR(20) NOT NULL, -- PARENT, GUEST, CONTRACTOR  
    target_identity_code VARCHAR(50),  
    embedding VECTOR(512) NOT NULL,  
    valid_from TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,  
    valid_to TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,  
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'APPROVED',  
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- 3. Bảng phiên điểm danh trong ngày (Daily Attendance Sessions)

```
CREATE TABLE daily_attendance_sessions (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    identity_code VARCHAR(50) NOT NULL,  
    session_date DATE NOT NULL,  
    check_in_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,  
    check_out_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,  
    last_out_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,  
    attendance_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ABSENT',  
    total_present_minutes INT DEFAULT 0,  
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT uk_student_date UNIQUE (identity_code, session_date)  
);
```

-- 4. Bảng sổ đầu bài điện tử và điểm danh tiết học

```
CREATE TABLE classroom_period_attendances (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    class_id VARCHAR(50) NOT NULL,  
    period_number INT NOT NULL,  
    schedule_date DATE NOT NULL,  
    scheduled_teacher_code VARCHAR(50) NOT NULL,  
    actual_teacher_code VARCHAR(50),  
    total_students_enrolled INT NOT NULL,  
    total_students_present INT NOT NULL,  
    absent_student_codes TEXT[],  
    wrong_class_student_codes TEXT[],  
    snapshot_image_path TEXT,  
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

);

-- 5. Bảng nhật ký người lạ (Tự hủy sau 24h)

```
CREATE TABLE stranger_access_logs (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  camera_id VARCHAR(50) NOT NULL,  
  captured_image_path TEXT NOT NULL,  
  embedding VECTOR(512) NOT NULL,  
  appeared_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  is_alerted BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);
```

6. MA TRẬN KẾ THỪA VÀ TÙY BIẾN CODEBASE NỘI BỘ

Phân tích mức độ kế thừa từ kho mã nguồn hiện hữu [/Users/micro/Source/codebase/](#):

Dịch vụ / Ứng dụng	Module nguồn kế thừa	Tỷ lệ có sẵn	Phần kế thừa nguyên bản	Phần cần viết mới / Tùy biến cho mschool
1. camera-worker	Viết mới trên nền OpenCV / GStreamer	40%	Thuật toán bám vết ByteTrack từ base-ai/engine_s.	Đóng gói tiến trình Worker Python, vạch ảo Tripwire 2 chiều và bộ đệm buffer = 1.
2. base-ai	base-ai (engines/face/)	90%	Pipeline UniFace, SCRFD ONNX, ArcFace 512D, eDiffiQA, MiniFASNet.	Bổ sung API /face/classroom-detect phân tách ROI Bục giảng vs Dây bàn học.
3. base-sdk-edge	base-sdk/base-sdk-edge	85%	Lớp đối soát BLAS Dot Product trong RAM, cấu trúc Index C++/NumPy.	Bổ sung phân vùng VISITOR_DYNAMIC_INDEX với cờ hiệu lực TTL và cơ chế auto-eviction.
4. base-be	base-be/modules	80%	module-master-data , module-notification , module-scheduler , module-system-iam .	Hiện thực DailySessionStateMachine , bộ đệm Cooldown 90s, đối soát danh sách lớp.
5. base-cms	base-cms/src	80%	DataTable, Auth Context, layout FSD, WebSocket client.	Xây dựng Dashboard sĩ số thời gian thực, giao diện mặt bằng 50 phòng học và portal bảo vệ.
6. base-mobile	base-mobile/lib	85%	BLoC architecture, Active Liveness camera overlay, FCM service.	Xây dựng màn hình đăng ký Multi-shot 3 góc độ, feed điểm danh và sổ liên lạc.
7. postgres-rediss	PostgreSQL 16 & Redis 7	95%	Cấu hình Docker Compose, pgvector index, Redis standalone.	Khởi tạo 5 bảng CSDL và cấu hình mã hóa AES-256 trên volume.
TỔNG THỂ HỆ THỐNG	Toàn bộ hệ sinh thái	85%	Lõi AI, SDK RAM, Backend IAM, CMS/Mobile framework	Ghép nối nghiệp vụ trường học và Worker RTSP

7. KẾ HOẠCH 16 TASK TRIỂN KHAI CHI TIẾT (WBS)

Kế hoạch 16 task kỹ thuật được phân bổ theo 4 giai đoạn trong 4 tuần (tổng nỗ lực 26 Man-Days):

Giai Đoạn 1: Thu Nhận RTSP & Thị Giác AI Biên (Tuần 1 - 8 Man-Days)

Mã Task	Tên Task Kỹ Thuật	Dịch vụ tác động	Đầu vào (Input)	Sản phẩm bàn giao (Output)	Nỗ lực	Phụ thuộc
TASK-01	Đóng gói tiến trình Camera Ingestion Worker bóc tách RTSP và ByteTrack	camera-worker	Luồng RTSP Camera cổng	Module Python tiếp nhận RTSP, gán track_id chuẩn	3 ngày	Không
TASK-02	Hiện thực hóa bộ lọc Best Frame Selection eDiffQA trong Worker	camera-worker	Danh sách frame của 1 track	Hàm chọn 1 ảnh sắc nét nhất gửi sang AI	1 ngày	TASK-01
TASK-03	Ghép nối base-sdk-edge xây dựng phân vùng RAM 2 tầng (PERMANENT & VISITOR)	base-sdk-edge	Kho vector 512D	Bộ nạp RAM Index hỗ trợ quét 1:N và cơ chế xóa TTL	2 ngày	Không
TASK-04	Xây dựng API bóc tách 40 khuôn mặt / ảnh lớp học và phân tách ROI	base-ai	Ảnh chụp toàn cảnh phòng học	API /face/classroom-detect trả về danh sách theo ROI	2 ngày	Không

Giai Đoạn 2: Máy Chủ Nghiệp Vụ & CSDL (Tuần 2 - 7 Man-Days)

Mã Task	Tên Task Kỹ Thuật	Dịch vụ tác động	Đầu vào (Input)	Sản phẩm bàn giao (Output)	Nỗ lực	Phụ thuộc
TASK-05	Thiết lập lược đồ CSDL PostgreSQL và tích hợp base-sdk-backend/java	base-be	Database Schema SQL	5 bảng CSDL hoàn chỉnh, Starter WebClient	1 ngày	Không
TASK-06	Hiện thực hóa DailySessionStateMachine và Bộ đệm Cooldown 90s Redis	base-be	Sự kiện quét thẻ cổng	Service tự chốt Giờ Đến/Về và lọc ra ngoài < 5p	2 ngày	TASK-05
TASK-07	Xây dựng API Quản lý Khách/Phụ huynh có thời hạn hiệu lực (Visitor TTL)	base-be	Đăng ký khách từ Web/App	Bộ API CRUD Khách, đồng bộ vector sang RAM	2 ngày	TASK-03, TASK-05
TASK-08	Cấu hình Scheduler kích hoạt chụp ảnh 50 phòng học theo Thời khóa biểu	base-be	Dữ liệu Thời khóa biểu	Tác vụ Quartz tự động gọi camera lớp đầu tiết	2 ngày	TASK-04, TASK-05
TASK-09	Xây dựng Hàng đợi Outbox và tích hợp Cổng đẩy thông báo Firebase (FCM)	base-be	Sự kiện điểm danh mới	Tiến trình đẩy thông báo về Mobile App < 2s	1 ngày	TASK-06

Giai Đoạn 3: Web CMS & Mobile App Đầu Cuối (Tuần 3 - 7 Man-Days)

Mã Task	Tên Task Kỹ Thuật	Dịch vụ tác động	Đầu vào (Input)	Sản phẩm bàn giao (Output)	Nỗ lực	Phụ thuộc
TASK-10	Tích hợp base-sdk-mobile hoàn thiện khung chụp đăng ký 3 góc độ	base-mobile	Camera điện thoại	Màn hình đăng ký khuôn mặt với Active Liveness	2 ngày	Không
TASK-11	Xây dựng màn hình Thông báo biến động và Số liên lạc trên Mobile App	base-mobile	API Backend base-be	Màn hình xem lịch sử điểm danh từng tiết học	1 ngày	TASK-09
TASK-12	Xây dựng Bảng điều khiển Sĩ số Toàn trường thời gian thực trên Web CMS	base-cms	WebSocket / RESTful API	Dashboard hiển thị tổng sĩ số, có mặt, vắng mặt	2 ngày	TASK-06
TASK-13	Xây dựng Sơ đồ Mặt bằng Lớp học và Cảnh báo Bốt bảo vệ trên Web CMS	base-cms	API / classroom-attendance	Giao diện 50 phòng học, cảnh báo người lạ viên dò	2 ngày	TASK-04, TASK-08

Giai Đoạn 4: Đóng Gói Cụm, Đo Kiểm Tài & Pilot Hiện Trường (Tuần 4 - 4 Man-Days)

Mã Task	Tên Task Kỹ Thuật	Dịch vụ tác động	Đầu vào (Input)	Sản phẩm bàn giao (Output)	Nỗ lực	Phụ thuộc
TASK-14	Đóng gói cụm Docker Compose và tối ưu hóa tài nguyên trên micro-server	Toàn hệ thống	Dockerfiles	File docker-compose.yml hoàn chỉnh với GPU	1 ngày	TASK-01..13
TASK-15	Đo kiểm tài mô phỏng 30 luồng RTSP dồn dập và bẫy toàn vẹn dữ liệu	Toàn hệ thống	Kịch bản test tài k6/Python	Báo cáo đo kiểm tải: GPU < 70%, VRAM < 3GB	1 ngày	TASK-14
TASK-16	Triển khai thí điểm Pilot Cổng chính với 2 Camera và 500 học sinh	Hiện trường trường học	2 Camera IP cổng	Báo cáo đối soát: TAR ≥ 98.5%, độ trễ < 300ms	2 ngày	TASK-15

8. ĐÓNG GÓI DOCKER COMPOSE TRÊN MÁY CHỦ BIÊN

Cấu hình docker-compose.yml triển khai trọn gói 6 container trên máy chủ micro-server:

```
version: '3.8'

services:
  # 1. Cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL 16 với pgvector
  postgres-db:
    image: pgvector/pgvector:pg16
    container_name: mschool-postgres
    restart: always
    environment:
```

```
POSTGRES_DB: mschool_db
POSTGRES_USER: mschool_admin
POSTGRES_PASSWORD: SecretPassword123
volumes:
  - pgdata:/var/lib/postgresql/data
ports:
  - "5432:5432"
```

2. Bộ nhớ đệm phân tán Redis Cache 7.x

```
redis-cache:
  image: redis:7-alpine
  container_name: mschool-redis
  restart: always
  ports:
    - "6379:6379"
```

3. Bộ máy Trí tuệ Nhân tạo base-ai (Chạy GPU NVIDIA)

```
base-ai:
  build:
    context: /Users/micro/Source/codebase/base-ai
    dockerfile: Dockerfile
  container_name: mschool-ai
  restart: always
  deploy:
    resources:
      reservations:
        devices:
          - driver: nvidia
            count: all
            capabilities: [gpu]
  ports:
    - "8000:8000"
  depends_on:
    - redis-cache
```

4. Tiến trình Thu nhận Luồng Camera Ingestion Worker

```
camera-worker:
  build:
    context: /Users/micro/Source/codebase/base-ai
    dockerfile: Dockerfile.worker
  container_name: mschool-camera-worker
  restart: always
  network_mode: host
  depends_on:
    - base-ai
```

5. Máy chủ Nghiệp vụ Backend Java Spring Boot 3.3

```
base-be:
  build:
    context: /Users/micro/Source/codebase/base-be
    dockerfile: Dockerfile
  container_name: mschool-backend
  restart: always
  environment:
    SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:postgresql://postgres-db:5432/mschool_db
    SPRING_REDIS_HOST: redis-cache
    BASE_AI_URL: http://base-ai:8000
  ports:
    - "8080:8080"
  depends_on:
```

- postgres-db
- redis-cache
- base-ai

6. Giao diện Quản trị Web CMS Next.js 14

base-cms:

build:

context: /Users/micro/Source/codebase/base-cms

dockerfile: Dockerfile

container_name: mschool-cms

restart: always

ports:

- "3000:3000"

depends_on:

- base-be

volumes:

pgdata: # Gắn kết trên phân vùng SSD NVMe Gen4 RAID 1 (CSDL & Index)

mediastorage: # Gắn kết trên cụm 6x HDD 4TB Enterprise RAID 10 (/data/storage)

9. KẾT LUẬN

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật trên đã định hình rõ nét kiến trúc phân rã 7 dịch vụ/ứng dụng, phương án kế thừa 85% từ hệ sinh thái codebase nội bộ, các thuật toán xử lý luồng cốt lõi và lộ trình triển khai 16 task khả thi trong 4 tuần trên máy chủ micro-server.